

SUY DIỄN TRONG LOGIC BẬC MỘT (INFERENCE IN FIRST-ORDER LOGIC)

CHƯƠNG 9

Phác thảo

- ◇ Rút gọn suy luận bậc nhất thành suy luận mệnh đề
- ◇ Thống nhất
- ◇ Các mô thức tổng quát
- ◇ Chuỗi tiến và lùi
- ◇ Lập trình logic
- ◇ Độ phân giải

Lược sử lý luận

450B.C.	Stoics	logic mệnh đề, suy luận (có thể)
322B.C.	Aristotle	“syllogisms” (quy tắc suy luận), định lượng
1565	Cardano	lý thuyết xác suất (logic mệnh đề + độ không chắc chắn)
1847	Boole	logic mệnh đề (lại)
1879	Frege	logic bậc nhất
1922	Wittgenstein	bằng chứng bằng bảng chân lý
1930	Gödel	$\exists$ thuật toán hoàn chỉnh cho FOL
1930	Herbrand	thuật toán hoàn chỉnh cho FOL (rút gọn về mệnh đề)
1931	Gödel	$\neg\exists$ thuật toán hoàn chỉnh cho số học
1960	Davis/Putnam	thuật toán “thực tế” cho logic mệnh đề
1965	Robinson	thuật toán “thực tế” cho FOL—độ phân giải

Khởi tạo phổ quát (UI)

Mọi sự thể hiện của một câu được định lượng phổ quát đều được nó kéo theo:

$$\frac{\forall v \ \alpha}{\text{SUBST}(\{v/g\}, \alpha)}$$

cho bất kỳ biến nào v và thuật ngữ cơ bản g

Ví dụ: $\forall x \text{ King}(x) \wedge \text{Greedy}(x) \Rightarrow \text{Evil}(x)$ mang lại

$$\text{King}(\text{John}) \wedge \text{Greedy}(\text{John}) \Rightarrow \text{Evil}(\text{John})$$

$$\text{King}(\text{Richard}) \wedge \text{Greedy}(\text{Richard}) \Rightarrow \text{Evil}(\text{Richard})$$

$$\text{King}(\text{Father}(\text{John})) \wedge \text{Greedy}(\text{Father}(\text{John})) \Rightarrow \text{Evil}(\text{Father}(\text{John}))$$

$\vdots$

Khởi tạo hiện sinh (EI)

Đối với bất kỳ câu α , biến v và ký hiệu hằng k
không xuất hiện ở nơi khác trong cơ sở kiến thức:

$$\frac{\exists v \ \alpha}{\text{SUBST}(\{v/k\}, \alpha)}$$

Ví dụ: $\exists x \text{ Crown}(x) \wedge \text{OnHead}(x, \text{John})$ mang lại

$$\text{Crown}(C_1) \wedge \text{OnHead}(C_1, \text{John})$$

với điều kiện C_1 là ký hiệu hằng số mới, được gọi là **Hằng số Skolem**

Một ví dụ khác: từ $\exists x \ d(x^y)/dy = x^y$ chúng ta có được

$$d(e^y)/dy = e^y$$

với điều kiện e là ký hiệu hằng số mới

Tiếp tục khởi tạo hiện sinh.

Giao diện người dùng có thể được áp dụng nhiều lần để **thêm** câu mới;
KB mới về mặt logic tương đương với KB cũ

EI có thể được áp dụng một lần để **thay thế** câu hiện sinh;
KB mới là **không** tương đương với cái cũ,
nhưng có thể đáp ứng được nếu KB cũ có thể đáp ứng được

Giảm suy luận mệnh đề

Giả sử KB chỉ chứa những thứ sau:

$\forall x \text{ King}(x) \wedge \text{Greedy}(x) \Rightarrow \text{Evil}(x)$
 $\text{King}(\text{John})$
 $\text{Greedy}(\text{John})$
 $\text{Brother}(\text{Richard}, \text{John})$

Khởi tạo câu phổ quát theo **tất cả các cách có thể**, chúng ta có

$\text{King}(\text{John}) \wedge \text{Greedy}(\text{John}) \Rightarrow \text{Evil}(\text{John})$
 $\text{King}(\text{Richard}) \wedge \text{Greedy}(\text{Richard}) \Rightarrow \text{Evil}(\text{Richard})$
 $\text{King}(\text{John})$
 $\text{Greedy}(\text{John})$
 $\text{Brother}(\text{Richard}, \text{John})$

KB mới được **được đề xuất**: các ký hiệu mệnh đề là

$\text{King}(\text{John}), \text{Greedy}(\text{John}), \text{Evil}(\text{John}), \text{King}(\text{Richard})$ etc.

Tiếp theo mức giảm

Khiếu nại: một câu cơ bản* được đưa ra bởi KB mới nếu được KB ban đầu kéo theo

Yêu cầu: mọi KB FOL đều có thể được đề xuất hóa để duy trì quyền thừa kế

Ý tưởng: đề xuất KB và truy vấn, áp dụng độ phân giải, trả về kết quả

Vấn đề: với các ký hiệu hàm số, có vô số thuật ngữ cơ bản,

ví dụ: *Father(Father(Father(John)))*

Định lý: Herbrand (1930). Nếu một câu α được bao gồm bởi FOL KB,

nó được kéo theo một tập con **hữu hạn** của mệnh đề KB

Ý tưởng: Với $n = 0$ đến ∞ do

tạo một KB mệnh đề bằng cách khởi tạo với các thuật ngữ độ sâu- n

xem liệu α có được KB này yêu cầu không

Sự cố: hoạt động nếu α được yêu cầu, lặp lại nếu α không được yêu cầu

Định lý: Turing (1936), Church (1936), sự kéo theo trong FOL là
semidecidable

Các vấn đề về mệnh đề hóa

Sự đề xuất dường như tạo ra rất nhiều câu không liên quan.

Ví dụ: từ

$$\forall x \text{ King}(x) \wedge \text{Greedy}(x) \Rightarrow \text{Evil}(x)$$

$$\text{King}(\text{John})$$

$$\forall y \text{ Greedy}(y)$$

$$\text{Brother}(\text{Richard}, \text{John})$$

điều đó có vẻ hiển nhiên $\text{Evil}(\text{John})$, nhưng việc mệnh đề hóa tạo ra rất nhiều sự thật như $\text{Greedy}(\text{Richard})$ không liên quan

Với các biến vị ngữ p k và hằng số n , có các phiên bản $p \cdot n^k$

Với các ký hiệu chức năng, mọi chuyện còn tệ hơn nhiều!

Hợp nhất

Chúng ta có thể suy luận ngay lập tức nếu tìm được sự thay thế θ sao cho $King(x)$ và $Greedy(x)$ khớp với $King(John)$ và $Greedy(y)$

$\theta = \{x/John, y/John\}$ hoạt động

$UNIFY(\alpha, \beta) = \theta$ nếu $\alpha\theta = \beta\theta$

p	q	θ
$Knows(John, x)$	$Knows(John, Jane)$	
$Knows(John, x)$	$Knows(y, OJ)$	
$Knows(John, x)$	$Knows(y, Mother(y))$	
$Knows(John, x)$	$Knows(x, OJ)$	

Hợp nhất

Chúng ta có thể suy luận ngay lập tức nếu tìm được sự thay thế θ sao cho $King(x)$ và $Greedy(x)$ khớp với $King(John)$ và $Greedy(y)$

$\theta = \{x/John, y/John\}$ hoạt động

$UNIFY(\alpha, \beta) = \theta$ nếu $\alpha\theta = \beta\theta$

p	q	θ
$Knows(John, x)$	$Knows(John, Jane)$	$\{x/Jane\}$
$Knows(John, x)$	$Knows(y, OJ)$	
$Knows(John, x)$	$Knows(y, Mother(y))$	
$Knows(John, x)$	$Knows(x, OJ)$	

Hợp nhất

Chúng ta có thể suy luận ngay lập tức nếu tìm được sự thay thế θ sao cho $King(x)$ và $Greedy(x)$ khớp với $King(John)$ và $Greedy(y)$

$\theta = \{x/John, y/John\}$ hoạt động

$UNIFY(\alpha, \beta) = \theta$ nếu $\alpha\theta = \beta\theta$

p	q	θ
$Knows(John, x)$	$Knows(John, Jane)$	$\{x/Jane\}$
$Knows(John, x)$	$Knows(y, OJ)$	$\{x/OJ, y/John\}$
$Knows(John, x)$	$Knows(y, Mother(y))$	
$Knows(John, x)$	$Knows(x, OJ)$	

Hợp nhất

Chúng ta có thể suy luận ngay lập tức nếu tìm được sự thay thế θ sao cho $King(x)$ và $Greedy(x)$ khớp với $King(John)$ và $Greedy(y)$

$\theta = \{x/John, y/John\}$ hoạt động

$UNIFY(\alpha, \beta) = \theta$ nếu $\alpha\theta = \beta\theta$

p	q	θ
$Knows(John, x)$	$Knows(John, Jane)$	$\{x/Jane\}$
$Knows(John, x)$	$Knows(y, OJ)$	$\{x/OJ, y/John\}$
$Knows(John, x)$	$Knows(y, Mother(y))$	$\{y/John, x/Mother(John)\}$
$Knows(John, x)$	$Knows(x, OJ)$	

Hợp nhất

Chúng ta có thể suy luận ngay lập tức nếu tìm được sự thay thế θ sao cho $King(x)$ và $Greedy(x)$ khớp với $King(John)$ và $Greedy(y)$

$\theta = \{x/John, y/John\}$ hoạt động

$UNIFY(\alpha, \beta) = \theta$ nếu $\alpha\theta = \beta\theta$

p	q	θ
$Knows(John, x)$	$Knows(John, Jane)$	$\{x/Jane\}$
$Knows(John, x)$	$Knows(y, OJ)$	$\{x/OJ, y/John\}$
$Knows(John, x)$	$Knows(y, Mother(y))$	$\{y/John, x/Mother(John)\}$
$Knows(John, x)$	$Knows(x, OJ)$	$fail$

Tiêu chuẩn hóa riêng biệt loại bỏ sự chồng chéo của các biến, ví dụ:

$Knows(z_{17}, OJ)$

Phương thức tổng quát (GMP)

$$\frac{p_1', p_2', \dots, p_n', (p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n \Rightarrow q)}{q\theta} \quad \text{where } p_i'\theta = p_i\theta \text{ for all } i$$

p_1' is *King(John)* p_1 is *King(x)*
 p_2' is *Greedy(y)* p_2 is *Greedy(x)*
 θ is $\{x/\text{John}, y/\text{John}\}$ q is *Evil(x)*
 $q\theta$ is *Evil(John)*

GMP được sử dụng với KB của mệnh đề xác định (**chính xác** một chữ dương)

Tất cả các biến giả định được định lượng phổ quát

Tính hợp lý của GMP

Cần phải chứng tỏ điều đó

$$p_1', \dots, p_n', (p_1 \wedge \dots \wedge p_n \Rightarrow q) \models q\theta$$

với điều kiện là $p_i'\theta = p_i\theta$ cho tất cả i

Bổ đề: Với mọi mệnh đề xác định p , ta có $p \models p\theta$ theo UI

1. $(p_1 \wedge \dots \wedge p_n \Rightarrow q) \models (p_1 \wedge \dots \wedge p_n \Rightarrow q)\theta = (p_1\theta \wedge \dots \wedge p_n\theta \Rightarrow q\theta)$
2. $p_1', \dots, p_n' \models p_1' \wedge \dots \wedge p_n' \models p_1'\theta \wedge \dots \wedge p_n'\theta$
3. Từ 1 và 2, $q\theta$ tiếp theo là Modus Ponens thông thường

Cơ sở kiến thức mẫu

Luật pháp quy định rằng việc người Mỹ bán vũ khí cho các quốc gia thù địch. Đất nước Nono, kẻ thù của Mỹ, có một số tên lửa và tất cả tên lửa của nó đã được Đại tá bán cho nó Tây, người Mỹ.

Chứng minh rằng Col. West là tội phạm

Ví dụ cơ sở kiến thức tiếp theo.

... việc một người Mỹ bán vũ khí cho các quốc gia thù địch là một tội ác:

Ví dụ cơ sở kiến thức tiếp theo.

... việc một người Mỹ bán vũ khí cho các quốc gia thù địch là tội ác:

$American(x) \wedge Weapon(y) \wedge Sells(x, y, z) \wedge Hostile(z) \Rightarrow Criminal(x)$

Nono ... có một số tên lửa

Ví dụ cơ sở kiến thức tiếp theo.

... việc một người Mỹ bán vũ khí cho các quốc gia thù địch là tội ác:

$American(x) \wedge Weapon(y) \wedge Sells(x, y, z) \wedge Hostile(z) \Rightarrow Criminal(x)$

Nono ... có một số tên lửa, tức là $\exists x Owns(Nono, x) \wedge Missile(x)$:

$Owns(Nono, M_1)$ và $Missile(M_1)$

... tất cả tên lửa của nó đã được Đại tá West bán cho nó

Ví dụ cơ sở kiến thức tiếp theo.

... việc một người Mỹ bán vũ khí cho các quốc gia thù địch là tội ác:

$$American(x) \wedge Weapon(y) \wedge Sells(x, y, z) \wedge Hostile(z) \Rightarrow Criminal(x)$$

Nono ... có một số tên lửa, tức là $\exists x Owns(Nono, x) \wedge Missile(x)$:

$$Owns(Nono, M_1) \text{ và } Missile(M_1)$$

... tất cả tên lửa của nó đã được Đại tá West bán cho nó

$$\forall x Missile(x) \wedge Owns(Nono, x) \Rightarrow Sells(West, x, Nono)$$

Tên lửa là vũ khí:

Ví dụ cơ sở kiến thức tiếp theo.

... việc một người Mỹ bán vũ khí cho các quốc gia thù địch là tội ác:

$$American(x) \wedge Weapon(y) \wedge Sells(x, y, z) \wedge Hostile(z) \Rightarrow Criminal(x)$$

Nono ... có một số tên lửa, tức là $\exists x Owns(Nono, x) \wedge Missile(x)$:

$$Owns(Nono, M_1) \text{ và } Missile(M_1)$$

... tất cả tên lửa của nó đã được Đại tá West bán cho nó

$$\forall x Missile(x) \wedge Owns(Nono, x) \Rightarrow Sells(West, x, Nono)$$

Tên lửa là vũ khí:

$$Missile(x) \Rightarrow Weapon(x)$$

Kẻ thù của Mỹ bị coi là “thù địch”:

Ví dụ cơ sở kiến thức tiếp theo.

... việc một người Mỹ bán vũ khí cho các quốc gia thù địch là tội ác:

$$American(x) \wedge Weapon(y) \wedge Sells(x, y, z) \wedge Hostile(z) \Rightarrow Criminal(x)$$

Nono ... có một số tên lửa, tức là $\exists x Owns(Nono, x) \wedge Missile(x)$:

$$Owns(Nono, M_1) \text{ và } Missile(M_1)$$

... tất cả tên lửa của nó đã được Đại tá West bán cho nó

$$\forall x Missile(x) \wedge Owns(Nono, x) \Rightarrow Sells(West, x, Nono)$$

Tên lửa là vũ khí:

$$Missile(x) \Rightarrow Weapon(x)$$

Kẻ thù của Mỹ bị coi là “thù địch”:

$$Enemy(x, America) \Rightarrow Hostile(x)$$

Tây, người Mỹ ...

American(West)

Đất nước Nono, kẻ thù của Mỹ ...

Enemy(Nono, America)

Thuật toán chuỗi chuyển tiếp

```
function FOL-FC-Ask( $KB, \alpha$ ) returns a substitution or false
repeat until new is empty
 $new \leftarrow \{ \}$ 
for each sentence  $r$  in  $KB$  do
   $(p_1 \wedge \dots \wedge p_n \Rightarrow q) \leftarrow \text{STANDARDIZE-APART}(r)$ 
  for each  $\theta$  such that  $(p_1 \wedge \dots \wedge p_n)\theta = (p'_1 \wedge \dots \wedge p'_n)\theta$ 
    for some  $p'_1, \dots, p'_n$  in  $KB$ 
       $q' \leftarrow \text{SUBST}(\theta, q)$ 
      if  $q'$  is not a renaming of a sentence already in  $KB$  or new then do
        add  $q'$  to new
       $\phi \leftarrow \text{UNIFY}(q', \alpha)$ 
      if  $\phi$  is not fail then return  $\phi$ 
    add new to  $KB$ 
return false
```

Chứng minh xích chuyển tiếp

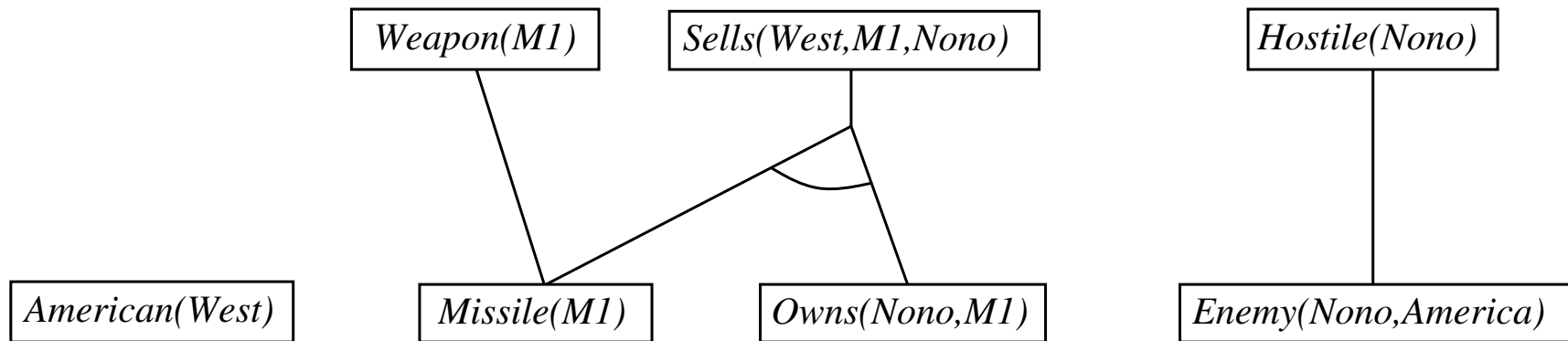
American(West)

Missile(M1)

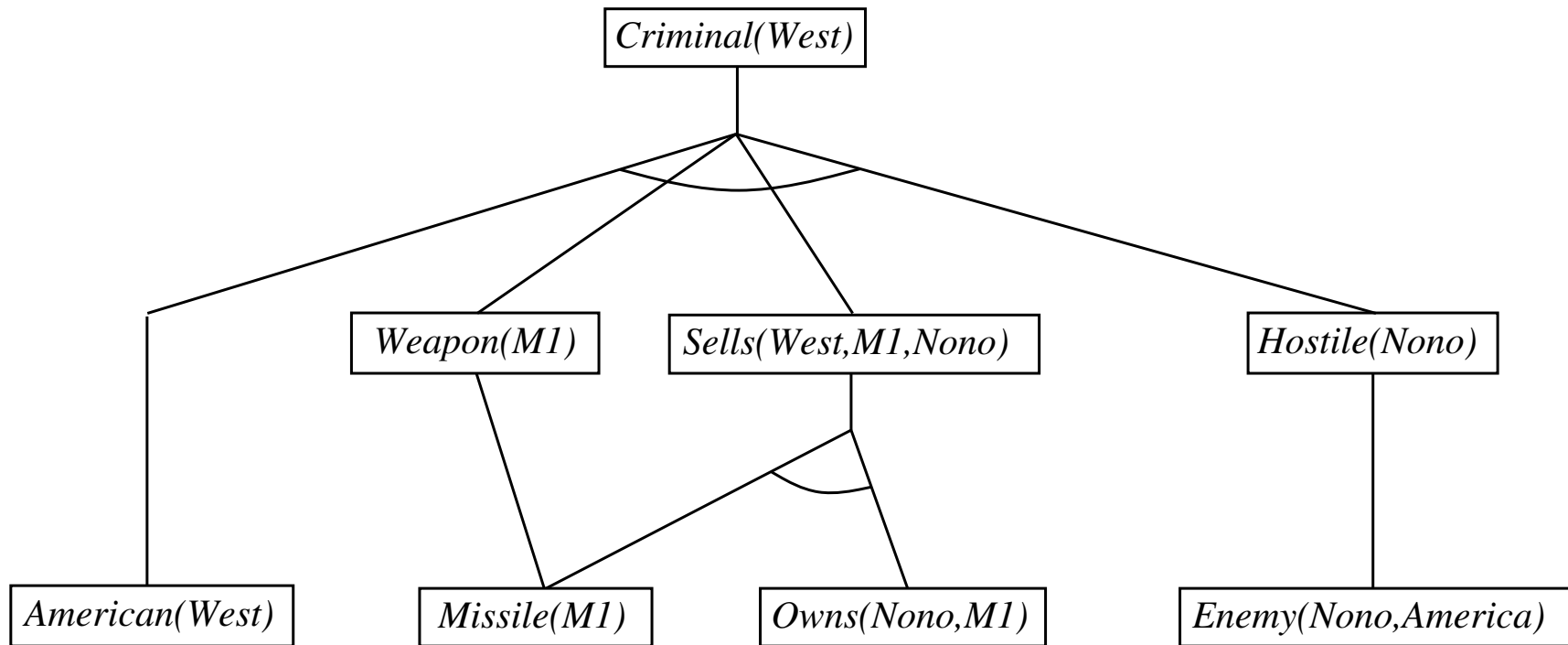
Owns(Nono,M1)

Enemy(Nono,America)

Chứng minh xích chuyển tiếp



Chứng minh xích chuyển tiếp



Thuộc tính của chuỗi thuận

Âm thanh và đầy đủ cho các mệnh đề xác định bậc một
(chứng minh tương tự chứng minh mệnh đề)

Datalog = mệnh đề xác định thứ tự đầu tiên + **không có chức năng**
(ví dụ: KB tội phạm)

FC chấm dứt Datalog trong nhiều lần lặp: tối đa $p \cdot n^k$ bằng chữ

Nói chung có thể không chấm dứt nếu không có α

Điều này là không thể tránh khỏi: việc đưa ra các mệnh đề xác định là có thể bán được

Hiệu quả của chuỗi chuyển tiếp

Quan sát đơn giản: không cần khớp quy tắc lặp k
nếu tiền đề không được thêm vào trong lần lặp $k - 1$

⇒ khớp với từng quy tắc có tiền đề chứa nghĩa đen mới được thêm vào

Bản thân sự phù hợp có thể tốn kém

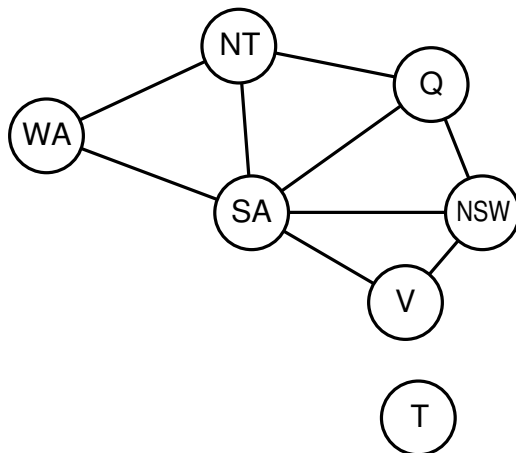
Lập chỉ mục cơ sở dữ liệu cho phép $O(1)$ truy xuất các sự kiện đã biết

ví dụ: truy vấn $Missile(x)$ truy xuất $Missile(M_1)$

Việc kết hợp các tiền đề liên kết với các sự kiện đã biết là NP-hard

Chuỗi chuyển tiếp được sử dụng rộng rãi trong cơ sở dữ liệu suy diễn

Ví dụ về khớp cứng



iểm

$$\begin{aligned}
 &Diff(wa, nt) \wedge Diff(wa, sa) \wedge \\
 &Diff(nt, q) Diff(nt, sa) \wedge \\
 &Diff(q, nsw) \wedge Diff(q, sa) \wedge \\
 &Diff(nsw, v) \wedge Diff(nsw, sa) \wedge \\
 &Diff(v, sa) \Rightarrow Colorable()
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &Diff(Red, Blue) \quad Diff(Red, Green) \\
 &Diff(Green, Red) \quad Diff(Green, Blue) \\
 &Diff(Blue, Red) \quad Diff(Blue, Green)
 \end{aligned}$$

Colorable() được suy ra nếu CSP có giải pháp
 CSP bao gồm 3SAT như một trường hợp đặc biệt, do đó việc so khớp là NP-hard

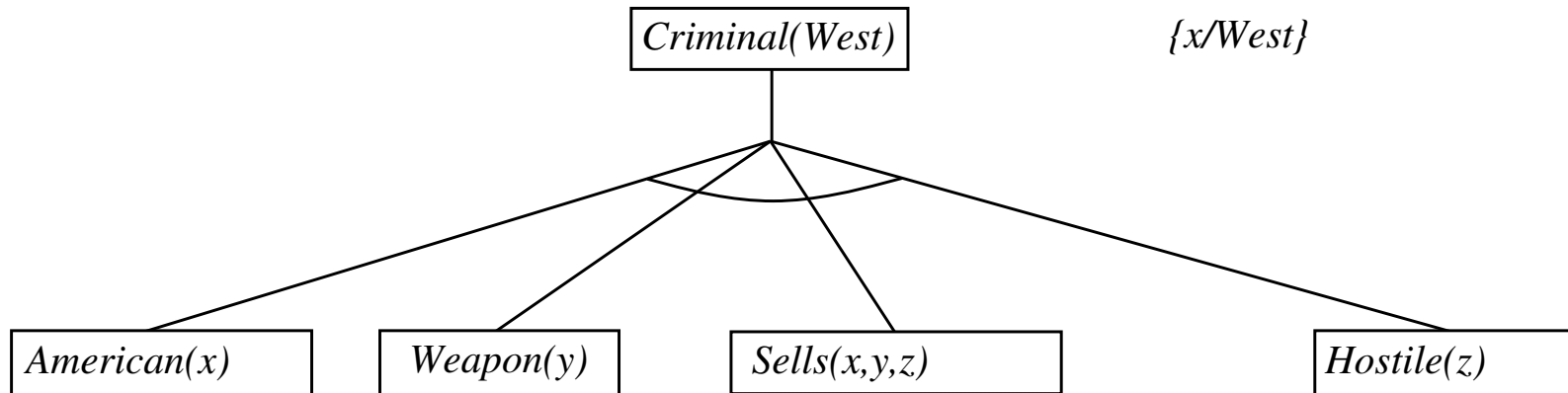
Thuật toán xâu chuỗi ngược

function FOL-BC-ASK($KB, goals, \theta$) **returns** a set of substitutions
inputs: KB , a knowledge base
 $goals$, a list of conjuncts forming a query (θ already applied)
 θ , the current substitution, initially the empty substitution $\{ \}$
local variables: $answers$, a set of substitutions, initially empty
if $goals$ is empty **then return** $\{ \theta \}$
 $q' \leftarrow \text{SUBST}(\theta, \text{FIRST}(goals))$
 for each sentence r **in** KB
 where $\text{STANDARDIZE-APART}(r) = (p_1 \wedge \dots \wedge p_n \Rightarrow q)$
 and $\theta' \leftarrow \text{UNIFY}(q, q')$ succeeds
 $new_goals \leftarrow [p_1, \dots, p_n | \text{REST}(goals)]$
 $answers \leftarrow \text{FOL-BC-ASK}(KB, new_goals, \text{COMPOSE}(\theta', \theta)) \cup answers$
return $answers$

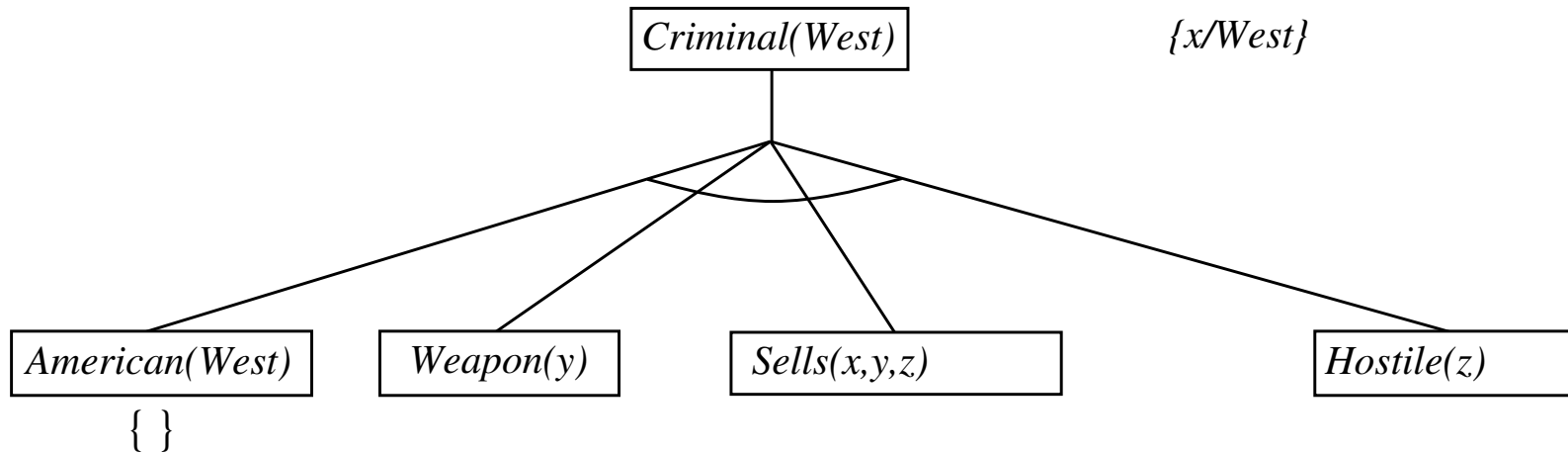
Ví dụ về chuỗi ngược

Criminal(West)

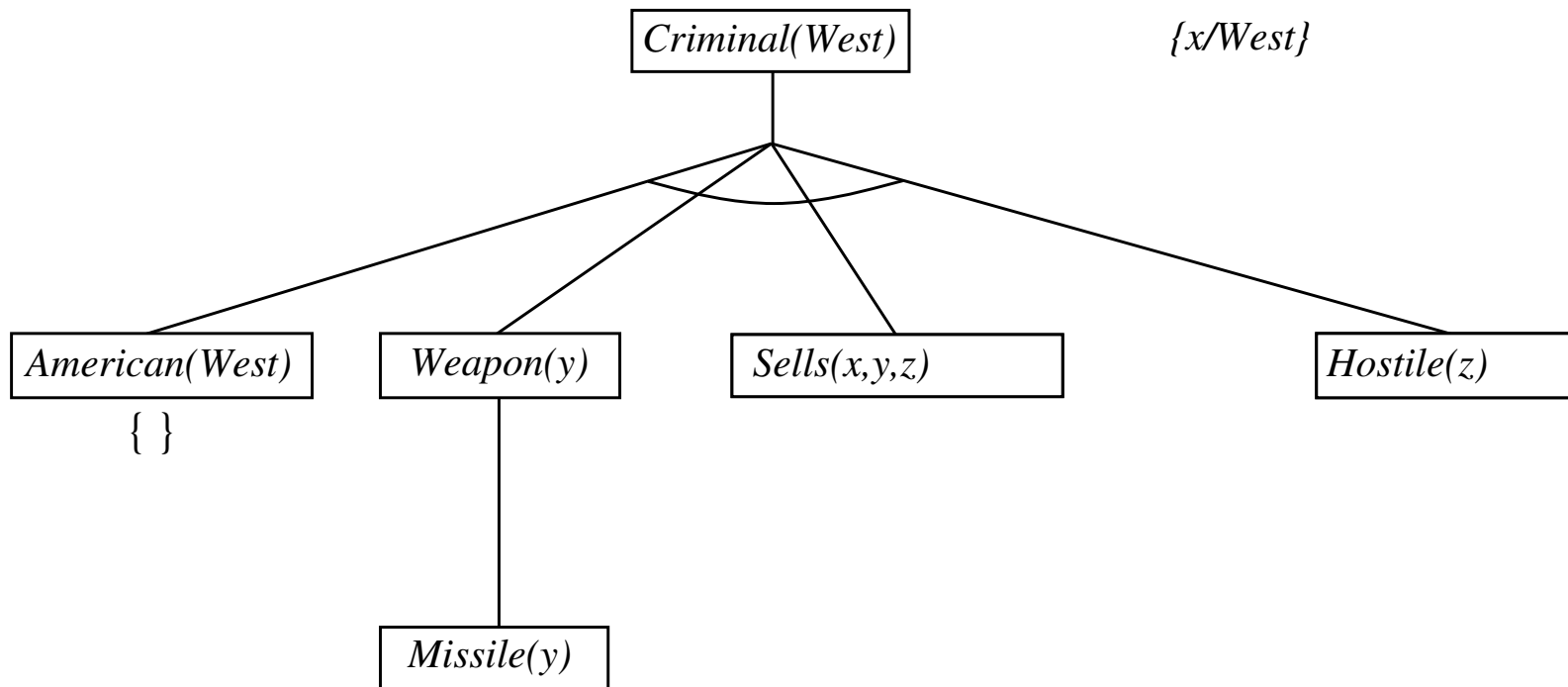
Ví dụ về chuỗi ngược



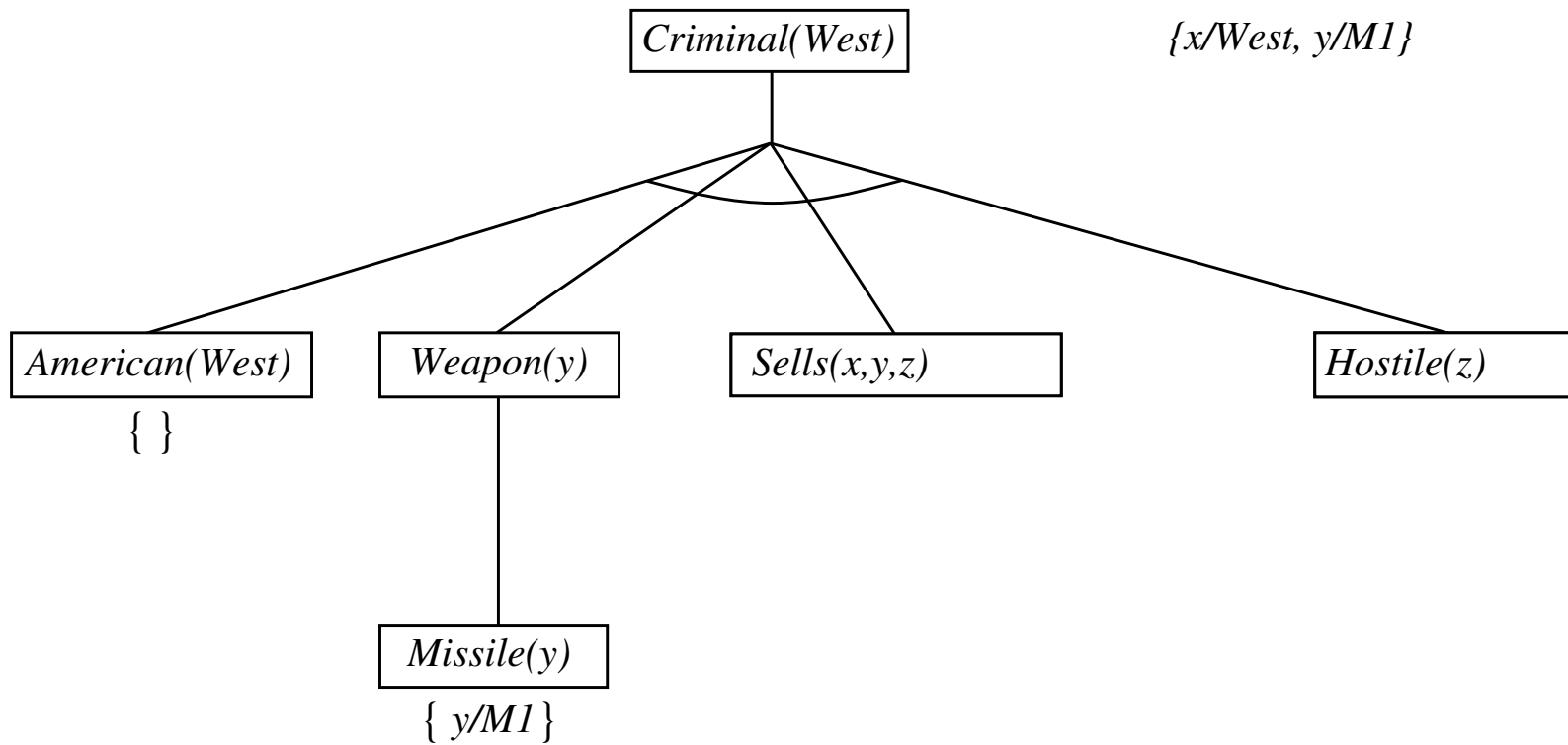
Ví dụ về chuỗi ngược



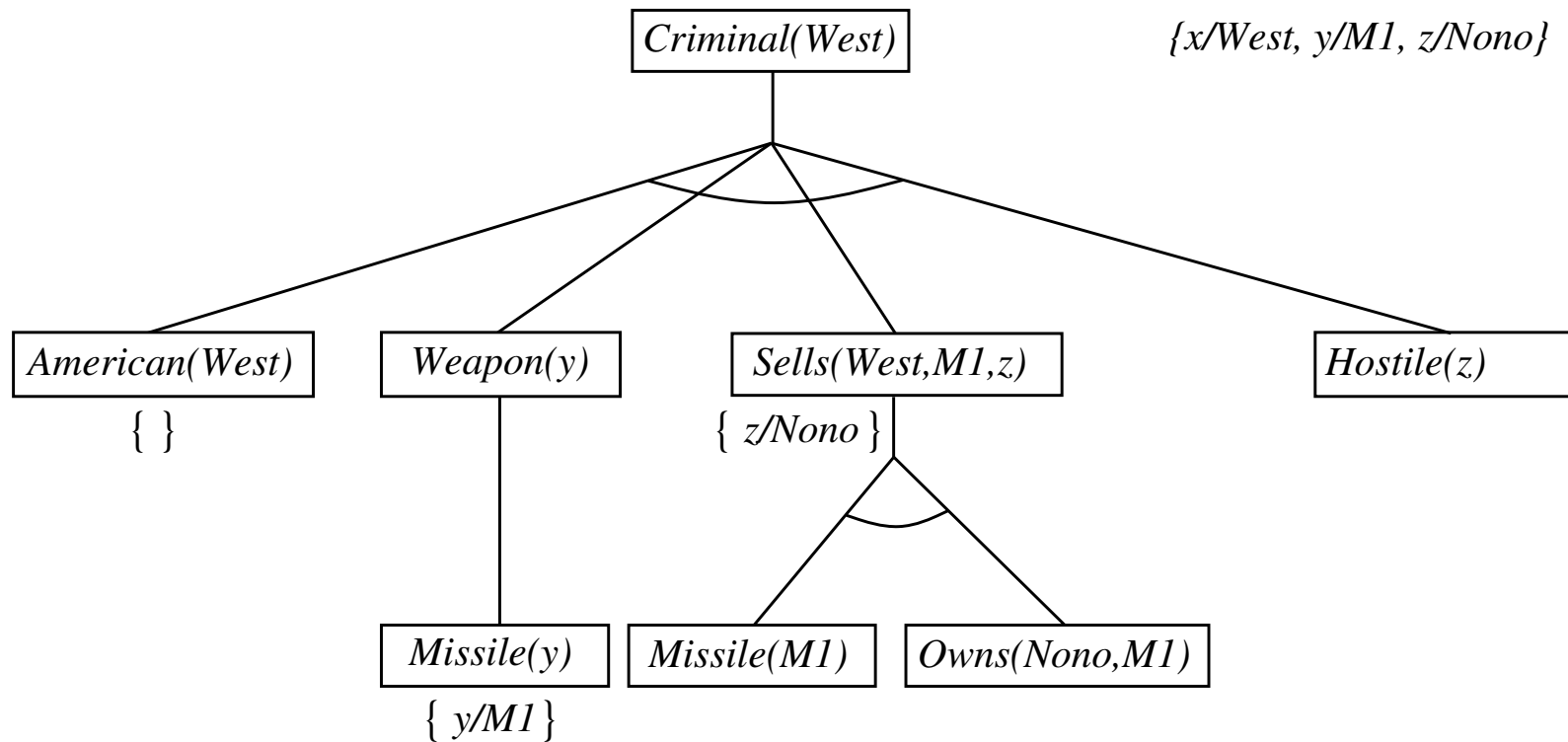
Ví dụ về chuỗi ngược



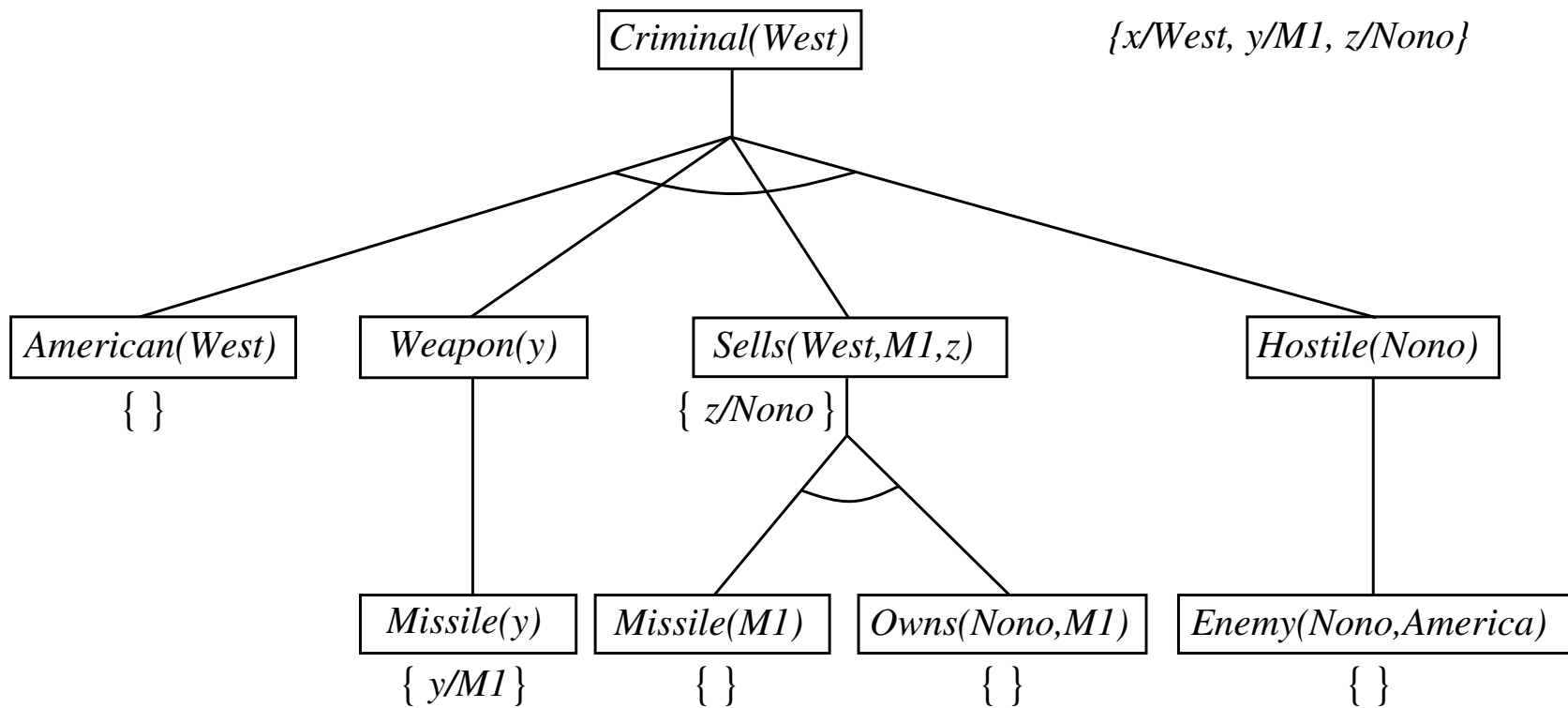
Ví dụ về chuỗi ngược



Ví dụ về chuỗi ngược



Ví dụ về chuỗi ngược



Thuộc tính của chuỗi ngược

Tìm kiếm bằng chứng đệ quy theo chiều sâu: không gian có kích thước tuyến tính của bằng chứng

Chưa hoàn thành do vòng lặp vô hạn

⇒ khắc phục bằng cách kiểm tra mục tiêu hiện tại với mọi mục tiêu trên ngăn xếp

Không hiệu quả do các mục tiêu phụ lặp đi lặp lại (cả thành công và thất bại)

⇒ sửa lỗi sử dụng bộ nhớ đệm của các kết quả trước đó (thêm dung lượng!)

Được sử dụng rộng rãi (không có cải tiến!) cho lập trình logic

Lập trình logic

Âm thanh căn: tính toán như suy luận trên KB logic

Lập trình logic

1. Xác định vấn đề
2. Tập hợp thông tin
3. Tea break
4. Mã hóa thông tin trong KB
5. Mã hóa trường hợp vấn đề dưới dạng dữ kiện
6. Đặt câu hỏi
7. Tìm thông tin sai

Lập trình thông thường

- Xác định vấn đề
- Tập hợp thông tin
- Tìm giải pháp
- Giải pháp chương trình
- Mã hóa trường hợp vấn đề dưới dạng dữ kiện
- Áp dụng chương trình vào dữ liệu
- Gỡ lỗi thủ tục

Sẽ dễ gỡ lỗi *Capital(NewYork,US)* hơn $x := x + 2!$

Hệ thống Prolog

Cơ sở: xâu chuỗi ngược với mệnh đề Horn + chuồng & còi

Được sử dụng rộng rãi ở Châu Âu, Nhật Bản (cơ sở của dự án Thế hệ thứ 5)

Kỹ thuật tổng hợp $\Rightarrow$ tiếp cận một tỷ LIPS

Chương trình = tập hợp các mệnh đề = **head** :- **Literal**₁, ...

Literal_n

criminal(X) :- american(X), weapon(Y), sells(X,Y,Z), hostile(Z).

Hợp nhất hiệu quả bằng mã hóa mở

Truy xuất hiệu quả các mệnh đề phù hợp bằng cách liên kết trực tiếp

Chuỗi lùi theo chiều sâu, từ trái sang phải

Các vị từ tích hợp sẵn cho số học, v.v., ví dụ: **X is Y*Z+3**

Giả định thế giới đóng (“phủ định là thất bại”)

ví dụ: cho còn **sống(X) :- chưa chết(X).**

`live(joe)` thành công nếu `dead(joe)` thất bại

Ví dụ về Prolog

Tìm kiếm theo chiều sâu từ trạng thái bắt đầu **X**:

```
dfs(X) :- goal(X).
```

```
dfs(X) :- successor(X,S),dfs(S).
```

Không cần lặp lại **S**: kế thừa thành công cho mỗi

Nối hai danh sách để tạo ra danh sách thứ ba:

```
append([],Y,Y).
```

```
append([X|L],Y,[X|Z]) :- append(L,Y,Z).
```

```
query:    append(A,B,[1,2]) ?
```

```
answers:  A=[]      B=[1,2]
```

```
          A=[1]     B=[2]
```

```
          A=[1,2]   B=[]
```

Giải pháp: tóm tắt ngắn gọn

Phiên bản đặt hàng đầu tiên đầy đủ:

$$\frac{\ell_1 \vee \dots \vee \ell_k, \quad m_1 \vee \dots \vee m_n}{(\ell_1 \vee \dots \vee \ell_{i-1} \vee \ell_{i+1} \vee \dots \vee \ell_k \vee m_1 \vee \dots \vee m_{j-1} \vee m_{j+1} \vee \dots \vee m_n)\theta}$$

ở đây $\text{UNIFY}(\ell_i, \neg m_j) = \theta$.

Ví dụ,

$$\frac{\neg Rich(x) \vee Unhappy(x) \quad Rich(Ken)}{Unhappy(Ken)}$$

với $\theta = \{x/Ken\}$

Áp dụng các bước giải quyết cho $CNF(KB \wedge \neg \alpha)$; hoàn thành cho FOL

Chuyển đổi sang CNF

Ai yêu thương mọi loài vật thì sẽ có người yêu thương:

$$\forall x [\forall y \text{ Animal}(y) \Rightarrow \text{Loves}(x, y)] \Rightarrow [\exists y \text{ Loves}(y, x)]$$

1. Loại bỏ các câu điều kiện và hàm ý

$$\forall x [\neg \forall y \neg \text{Animal}(y) \vee \text{Loves}(x, y)] \vee [\exists y \text{ Loves}(y, x)]$$

2. Di chuyển $\neg$ vào trong: $\neg \forall x, p \equiv \exists x \neg p$, $\neg \exists x, p \equiv \forall x \neg p$:

$$\forall x [\exists y \neg(\neg \text{Animal}(y) \vee \text{Loves}(x, y))] \vee [\exists y \text{ Loves}(y, x)]$$

$$\forall x [\exists y \neg \neg \text{Animal}(y) \wedge \neg \text{Loves}(x, y)] \vee [\exists y \text{ Loves}(y, x)]$$

$$\forall x [\exists y \text{ Animal}(y) \wedge \neg \text{Loves}(x, y)] \vee [\exists y \text{ Loves}(y, x)]$$

Chuyển đổi sang CNF tiếp.

3. Chuẩn hóa các biến: mỗi bộ định lượng nên sử dụng một biến định lượng khác nhau

$$\forall x [\exists y \text{ Animal}(y) \wedge \neg \text{Loves}(x, y)] \vee [\exists z \text{ Loves}(z, x)]$$

4. Skolemize: một hình thức tổng quát hơn của sự khởi tạo hiện sinh.

Mỗi biến tồn tại được thay thế bằng hàm Skolem

của các biến định lượng phổ quát kèm theo:

$$\forall x [\text{Animal}(F(x)) \wedge \neg \text{Loves}(x, F(x))] \vee \text{Loves}(G(x), x)$$

5. Bỏ các bộ định lượng phổ quát:

$$[\text{Animal}(F(x)) \wedge \neg \text{Loves}(x, F(x))] \vee \text{Loves}(G(x), x)$$

6. Phân phối $\wedge$ trên $\vee$:

$$[Animal(F(x)) \vee Loves(G(x), x)] \wedge [\neg Loves(x, F(x)) \vee Loves(G(x), x)]$$

Chứng minh độ phân giải: mệnh đề xác định

